Cours 8
Interprétation : variables et quantificateurs

Licence Informatique

isabelle.mounier@sorbonne-universite.fr

SCIENCES
SORBONNE
UNIVERSITÉ

1 Contexte et interprétation

2 Quantificateurs

3 Interprétation

4 Substitution

Contexte

$F = \forall x \, \exists y \, p(x, y)$

- Contexte 1
  - domaine : entiers naturels (tous les objets sont des entiers naturels)
  - p(x,y) vérifiée si et seulement si x > y
  - *F* non satisfaite : x = 0, pas de y entier naturel tel que x > y
- Contexte 2
  - domaine : entiers naturels
  - p(x,y) vérifiée si et seulement si $x \geq y$
  - *F* satisfaite : y=x
- Contexte 3
  - domaine : entiers relatifs
  - p(x,y) vérifiée si et seulement si x > y
  - *F* satisfaite : y=x-1

Contexte : formalisation

Formules de $\mathbb{F}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})$

- associer un booléen à une formule de $\mathbb{F}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})$
- interprétation de chacun des symboles : structure $\mathbf{M}$ et valuation v
  - domaine : $|\mathbf{M}|$
    - ★ $|\mathbf{M}|$: ensemble des objets sur lesquels portent les formules
    - ★ $|\mathbf{M}| \neq \emptyset$
  - $v : X \to |\mathbf{M}|$
  - $f \in \mathcal{F}_i$: $f^{\mathbf{M}} : |\mathbf{M}|^i \to |\mathbf{M}|$
  - $p \in \mathcal{P}_j$ (deux façons de définir $p^{\mathbf{M}}$) :
    - ★ $p^{\mathbf{M}} : |\mathbf{M}|^j \to \mathbb{B}$ (notation privilégiée)
    - ★ $p^{\mathbf{M}} \subseteq |\mathbf{M}|^j$ (utilisée dans d'anciennes ressources de l'UE) ensemble des j-uplets qui vérifient p
  - infinité de structures possibles
- interprétation des opérateurs logiques : $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$, $\exists$, $\forall$
- $[F]^{\mathbf{M}}_v \in \mathbb{B}$

Contexte : formalisation

$F = \forall x \, \exists y \, p(x, y)$

- Contexte 1
  - $|\mathbf{M}_1| = \mathbb{N}$
  - $p^{\mathbf{M}_1}(a, b) = a > b$ ou $p^{\mathbf{M}_1} = \{(a, b) | a > b\}$ $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$
- Contexte 2
  - $|\mathbf{M}_2| = \mathbb{N}$
  - $p^{\mathbf{M}_2}(a, b) = a \geq b$ ou $p^{\mathbf{M}_2} = \{(a, b) | a \geq b\}$ $(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$
- Contexte 3
  - $|\mathbf{M}_3| = \mathbb{Z}$
  - $p^{\mathbf{M}_3}(a, b) = a > b$ ou $p^{\mathbf{M}_3} = \{(a, b) | a > b\}$ $(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

Interprétation des quantificateurs satisfiabilité - validité

- $F = \exists x\, p(x)$
  - $[F]^{\mathbf{M}}_v = 1$ ssi $[p(x)]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow a]} = 1$ pour **au moins une valeur** $a \in |\mathbf{M}|$
  - $[F]^{\mathbf{M}}_v = \sum_{m \in |\mathbf{M}|} [p(x)]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow m]}$
- $F = \forall x\, p(x)$
  - $[F]^{\mathbf{M}}_v = 1$ ssi $[p(x)]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow a]} = 1$ pour **toutes les valeurs** $a \in |\mathbf{M}|$
  - $[F]^{\mathbf{M}}_v = \prod_{m \in |\mathbf{M}|} [p(x)]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow m]}$
- F satisfiable ssi $[F]^{\mathbf{M}}_v = 1$ pour au moins une structure $\mathbf{M}$
- F valide ssi $[F]^{\mathbf{M}}_v = 1$ pour toutes les structures $\mathbf{M}$

Interprétation : exemples

$$[F]^{\mathbf{M}}_v = [\forall x\, \exists y\, p(x,y)]^{\mathbf{M}}_v = \prod_{m \in |\mathbf{M}|} [\exists y\, p(x,y)]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow m]}$$
$$= \prod_{m \in |\mathbf{M}|} \sum_{n \in |\mathbf{M}|} [p(x,y)]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow m][y \leftarrow n]}$$

- $|\mathbf{M}_1| = \mathbb{N}$, $p^{\mathbf{M}_1}(a,b) = a > b$
  - $[F]^{\mathbf{M}_1}_v = \sum_{n \in \mathbb{N}} [p(x,y)]^{\mathbf{M}_1}_{v[x \leftarrow 0][y \leftarrow n]} \cdot \prod_{m \in \mathbb{N}^*} \sum_{n \in \mathbb{N}} [p(x,y)]^{\mathbf{M}_1}_{v[x \leftarrow m][y \leftarrow n]}$
  - $[F]^{\mathbf{M}_1}_v = 0 \cdot \prod_{m \in \mathbb{N}^*} \sum_{n \in \mathbb{N}} [p(x,y)]^{\mathbf{M}_1}_{v[x \leftarrow m][y \leftarrow n]} = 0$
- $|\mathbf{M}_2| = \mathbb{N}$, $p^{\mathbf{M}_2}(a,b) = a \geq b$
  - $\sum_{n \in \mathbb{N}} [p(x,y)]^{\mathbf{M}_2}_{v[x \leftarrow m][y \leftarrow n]} = p^{\mathbf{M}_2}(m,0) + \sum_{n \in \mathbb{N}^*} [p(x,y)]^{\mathbf{M}_2}_{v[x \leftarrow m][y \leftarrow n]}$
    $= 1 + \sum_{n \in \mathbb{N}^*} [p(x,y)]^{\mathbf{M}_2}_{v[x \leftarrow m][y \leftarrow n]} = 1$
  - $[F]^{\mathbf{M}_2}_v = \prod_{m \in |\mathbf{M}|} 1 = 1$

Interprétation : exemples

$$[F]_v^{\mathbf{M}} = [\forall x \exists y\, p(x,y)]_v^{\mathbf{M}} = \prod_{m \in |\mathbf{M}|} \sum_{n \in |\mathbf{M}|} [p(x,y)]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow m][y \leftarrow n]}$$

- $|\mathbf{M}_3| = \mathbb{Z}$, $p^{\mathbf{M}_3}(a,b) = a > b$
  - $\sum_{n \in \mathbb{N}} [p(x,y)]^{\mathbf{M}_3}_{v[x \leftarrow m][y \leftarrow n]}$

    $= p^{\mathbf{M}_3}(m, m-1) + \sum_{n \in \mathbf{N} \setminus \{m-1\}} [p(x,y)]^{\mathbf{M}_3}_{v[x \leftarrow m][y \leftarrow n]}$

    $= 1 + \sum_{n \in \mathbf{N} \setminus \{m-1\}} [p(x,y)]^{\mathbf{M}_3}_{v[x \leftarrow m][y \leftarrow n]} = 1$

  - $[F]_v^{\mathbf{M}_3} = \prod_{m \in |\mathbf{M}|} 1 = 1$

Interprétation d'un langage logique avec variables

formules de $\mathbb{F}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ constituées de symboles de variable (X), de constante et de fonction ($\mathcal{F}$) et de prédicat ($\mathcal{P}$)

- interprétation des symboles de $\mathcal{F}$ et de $\mathcal{P}$
  - **structure M**
- interprétation des symboles de variable de X (objets de l'univers du discours)
  - **valuation** $v : X \to |\mathbf{M}|$
    changer la valeur associée à une variable $w \in X$ par v (changer la valeur d'une fonction en un point)

$$\text{valuation} \quad v[w \leftarrow m] : X \to |\mathbf{M}|$$

$$\text{définie par} \quad v[w \leftarrow m](x) = \begin{cases} m & \text{si } x = w \\ v(x) & \text{sinon} \end{cases}$$

exemple : si $v(x) = 3$ et $v(y) = 5$, alors $v[x \leftarrow 8](x) = 8$ et $v[x \leftarrow 8](y) = 5$

Interprétation des formules logiques avec variables

Une fois $\mathbf{M}$ et v définies

- interprétation des termes avec variables de $\mathcal{T}(X, \mathcal{F})$
  - $[t]^{\mathbf{M}}_v \in |\mathbf{M}|$: valeur du terme t
- interprétation des formules avec variables et quantificateurs de $\mathbb{F}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})$
  - interprétation des formules atomiques : $\mathbf{I}_{\mathbf{M},v} : \mathcal{L}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P}) \to \mathbb{B}$
  - interprétation des connecteurs logiques : opérateurs booléens
  - interprétation des quantificateurs
    - ⋆ parcours du domaine d'interprétation $|\mathbf{M}|$
  - $[F]^{\mathbf{M}}_v \in \mathbb{B}$: interprétation de la formule logique F

Interprétation des termes de $\mathcal{T}(X, \mathcal{F})$

- structure $\mathbf{M}$ permettant d'interpréter les symboles de $\mathcal{F}$
  - domaine d'interprétation $|\mathbf{M}|$ (ensemble non vide)
  - associe à chaque constante $k \in \mathcal{F}_0$ un élément $k^{\mathbf{M}} \in |\mathbf{M}|$
  - associe à chaque symbole de fonction $f \in \mathcal{F}_n$ d'arité n, une fonction n-aire $f^{\mathbf{M}} : |\mathbf{M}|^n \to |\mathbf{M}|$
- valuation v permettant d'interpréter les symboles de X
- interprétation des termes de $\mathcal{T}(X, \mathcal{F})$

$$[\ ]_v^{\mathbf{M}} : \mathcal{T}(X, \mathcal{F}) \to |\mathbf{M}|$$

$$[t]_v^{\mathbf{M}} = \begin{cases} v(x) & \text{si } t = x \in X \\ k^{\mathbf{M}} & \text{si } t = k \in \mathcal{F}_0 \\ f^{\mathbf{M}}([t_1]_v^{\mathbf{M}}, \cdots, [t_n]_v^{\mathbf{M}}) & \text{si } t = f(t_1, \cdots, t_n) \end{cases}$$

Interprétation des formules formules atomiques

- interprétation de $\mathcal{F}$ et de $\mathcal{P}$: structure $\mathbf{M}$
  - domaine d'interprétation $|\mathbf{M}|$
  - associe à chaque constante $k \in \mathcal{F}_0$ un élément $k^{\mathbf{M}} \in |\mathbf{M}|$
  - associe à chaque $f \in \mathcal{F}_n$ une fonction n-aire $f^{\mathbf{M}} : |\mathbf{M}|^n \to |\mathbf{M}|$
  - associe à chaque symbole $p \in \mathcal{P}_0$ un booléen $p^{\mathbf{M}} \in \{0, 1\}$
  - associe à chaque $p \in \mathcal{P}_n$ un ensemble de n-uplets $p^{\mathbf{M}} : |\mathbf{M}|^{\mathbf{M}} \to \mathbb{B}$
- interprétation de X : valuation $v : X \to |\mathbf{M}|$
- interprétation des formules atomiques $\mathbf{I}_{\mathbf{M},v} : \mathcal{L}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P}) \to \mathbb{B}$

$$p \in \mathcal{P}_0 \quad \mathbf{I}_{\mathbf{M},v}(p) = p^{\mathbf{M}}$$

$$(n > 0) \quad \mathbf{I}_{\mathbf{M},v}(p(t_1, \cdots, t_n)) = p^{\mathbf{M}}([t_1]_v^{\mathbf{M}}, \cdots, [t_n]_v^{\mathbf{M}}) \quad p \in \mathcal{P}_n$$

Exemple : structure

- langage logique : $\mathcal{F} = \mathcal{F}_1 = \{f\}$, $\mathcal{P} = \mathcal{P}_2 = \{p, q\}$
- structure $\mathbf{M}$ de domaine $|\mathbf{M}| = \{-2, -1, 1, 2\}$

- $f^{\mathbf{M}} : |\mathbf{M}| \to |\mathbf{M}|$
  $f^{\mathbf{M}}(x) = |x|$

- $p^{\mathbf{M}} : |\mathbf{M}| \times |\mathbf{M}| \to \mathbb{B}$
  $p^{\mathbf{M}}(m_1, m_2) = m_1 \leq m_2$

- $q^{\mathbf{M}} : |\mathbf{M}| \times |\mathbf{M}| \to \mathbb{B}$
  $q^{\mathbf{M}}(m_1, m_2) = m_1 < m_2$

Exemple : Interprétation $\forall$

- formule $\forall x\, p(x, f(x))$
  - $\forall x\, p(x, f(x))$ est « vraie » ssi la formule $p(x, f(x))$ est vraie pour toutes les valeurs possibles de x
- $[\forall x\, p(x, f(x))]^{\mathbf{M}}_{v} = \prod_{m \in |\mathbf{M}|} [p(x, f(x))]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow m]}$

$= [p(x, f(x))]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow -2]} \cdot [p(x, f(x))]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow -1]} \cdot [p(x, f(x))]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow 1]} \cdot [p(x, f(x))]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow 2]}$

$= p^{\mathbf{M}}(-2, f^{\mathbf{M}}(-2)) \cdot p^{\mathbf{M}}(-1, f^{\mathbf{M}}(-1)) \cdot p^{\mathbf{M}}(1, f^{\mathbf{M}}(1)) \cdot p^{\mathbf{M}}(2, f^{\mathbf{M}}(2))$

$= (-2 \leq 2) \cdot (-1 \leq 1) \cdot (1 \leq 1) \cdot (2 \leq 2)$

$= 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$

Exemple : Interprétation $\forall$

- formule $\forall x\, p(f(x), x)$
  - $\forall x\, p(f(x), x)$ est « vraie » ssi la formule $p(f(x), x)$ est vraie pour toutes les valeurs possibles de x
- $[\forall x\, p(f(x), x))]^{\mathbf{M}}_{v} = \prod_{m \in |\mathbf{M}|} [p(f(x), x)]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow m]}$

$= [p(f(x), x))]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow -2]} \cdot [p(f(x), x)]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow -1]} \cdot [p(f(x), x)]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow 1]} \cdot [p(f(x), x)]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow 2]}$

$= p^{\mathbf{M}}(f^{\mathbf{M}}(-2), -2) \cdot p^{\mathbf{M}}(f^{\mathbf{M}}(-1), -1) \cdot p^{\mathbf{M}}(f^{\mathbf{M}}(1), 1) \cdot p^{\mathbf{M}}(f^{\mathbf{M}}(2), 2)$

$= (2 \leq -2) \cdot (1 \leq -1) \cdot (1 \leq 1) \cdot (2 \leq 2)$

$= 0 \cdot 0 \cdot 1 \cdot 1 = 0$

Exemple : Interprétation ∃

- formule $\exists x\, p(f(x), x)$
  - $\exists x\, p(f(x), x)$ est « vraie » ssi la formule $p(f(x), x)$ est vraie pour au moins une valeur possible de x
- $[\exists x\, p(f(x), x)]^{\mathbf{M}}_{v} = \sum_{m \in |\mathbf{M}|} [p(f(x), x)]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow m]}$

$= [p(f(x), x))]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow -2]} + [p(f(x), x)]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow -1]} + [p(f(x), x)]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow 1]} + [p(f(x), x)]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow 2]}$

$= p^{\mathbf{M}}(f^{\mathbf{M}}(-2), -2) + p^{\mathbf{M}}(f^{\mathbf{M}}(-1), -1) + p^{\mathbf{M}}(f^{\mathbf{M}}(1), 1) + p^{\mathbf{M}}(f^{\mathbf{M}}(2), 2)$

$= (2 \leq -2) + (1 \leq -1) + (1 \leq 1) + (2 \leq 2)$

$= 0 + 0 + 1 + 1 = 1$

Exemple : Interprétation $\exists$

- formule $\exists x\, q(f(x), x)$
  - $\exists x\, q(f(x), x)$ est « vraie » ssi la formule $q(f(x), x)$ est vraie pour au moins une valeur possible de x

- $[\exists x\, q(f(x), x)]^{\mathbf{M}}_{v} = \sum_{m \in |\mathbf{M}|} [q(f(x), x)]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow m]}$

$= [q(f(x), x))]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow -2]} + [q(f(x), x)]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow -1]} + [q(f(x), x)]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow 1]} + [q(f(x), x)]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow 2]}$

$= q^{\mathbf{M}}(f^{\mathbf{M}}(-2), -2) + q^{\mathbf{M}}(f^{\mathbf{M}}(-1), -1) + q^{\mathbf{M}}(f^{\mathbf{M}}(1), 1) + q^{\mathbf{M}}(f^{\mathbf{M}}(2), 2)$

$= (2 < -2) + (1 < -1) + (1 < 1) + (2 < 2)$

$= 0 + 0 + 0 + 0 = 0$

Exemple : $\forall\,\exists$

$F = \forall x\ \exists y\ r(x, f(y))$

$$[F]^{\mathbf{M}}_{=} \prod_{m \in |\mathbf{M}|} \sum_{n \in |\mathbf{M}|} [r(x, f(y))]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow m][y \leftarrow n]} = \prod_{m \in |\mathbf{M}|} \sum_{n \in |\mathbf{M}|} r^{\mathbf{M}}(m, f^{\mathbf{M}}(n))$$

- $|\mathbf{M}_1| = \mathbb{N}$, $f^{\mathbf{M}_1}(n) = n + 1$, $r^{\mathbf{M}_1}(n_1, n_2) = (n_1 \geq n_2)$
  - $[F]^{\mathbf{M}_1}_{=} \prod_{m \in \mathbb{N}} \sum_{n \in \mathbb{N}} (m \geq n + 1)$
  - $[F]^{\mathbf{M}_1}_{=} \sum_{n \in \mathbb{N}} (0 \geq n + 1) \cdot \prod_{m \in \mathbb{N}^*} \sum_{n \in \mathbb{N}} (m \geq n + 1)$
  - $[F]^{\mathbf{M}_1}_{=} 0 \cdot \prod_{m \in \mathbb{N}^*} \sum_{n \in \mathbb{N}} (m \geq n + 1) = 0$

Exemple : $\forall\,\exists$

$F = \forall x\ \exists y\ r(x, f(y))$

$[F]^{\mathbf{M}}_{=} \prod_{m \in |\mathbf{M}|} \sum_{n \in |\mathbf{M}|} r^{\mathbf{M}}(m, f^{\mathbf{M}}(n))$

- $|\mathbf{M}_2| = \mathbb{Z}$, $f^{\mathbf{M}_2}(n) = n + 1$, $r^{\mathbf{M}_2}(n_1, n_2) = (n_1 \geq n_2)$
  - $[F]^{\mathbf{M}_2}_{=} \prod_{m \in \mathbb{Z}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} (m \geq n + 1)$
  - $r^{\mathbf{M}_2}(m, m - 1) = 1$, $(m \geq m - 1)$ pour toute valeur $m \in \mathbb{Z}$
  - $r^{\mathbf{M}_2}(m, f^{\mathbf{M}_2}(m - 2)) = 1$, pour toute valeur $m \in \mathbb{Z}$
  - $\sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{\mathbf{M}_2}(m, f^{\mathbf{M}_2}(n)) = 1$, pour toute valeur $m \in \mathbb{Z}$
  - $[F]^{\mathbf{M}_1}_{=} \sum_{n \in \mathbb{Z}} 1 = 1$

Interprétation des formules : $[\ ]^{\mathbf{M}}_v : \mathbb{F}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P}) \to \mathbb{B}$

$[\ ]^{\mathbf{M}}_v : \mathbb{F}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P}) \to \mathbb{B}$

$[\text{true}]^{\mathbf{M}}_v = 1 \qquad [\text{false}]^{\mathbf{M}}_v = 0$

$[p(t_1, \cdots, t_n)]^{\mathbf{M}}_v = \mathbf{I}_{\mathbf{M},v}(p(t_1, \cdots, t_n)) = p^{\mathbf{M}}([t_1]^{\mathbf{M}}_v, \cdots, [t_n]^{\mathbf{M}}_v)$

$[\neg F]^{\mathbf{M}}_v = \overline{[F]^{\mathbf{M}}_v} \qquad [F_1 \wedge F_2]^{\mathbf{M}}_v = [F_1]^{\mathbf{M}}_v \cdot [F_2]^{\mathbf{M}}_v$

$[F_1 \vee F_2]^{\mathbf{M}}_v = [F_1]^{\mathbf{M}}_v + [F_2]^{\mathbf{M}}_v \qquad [F_1 \Rightarrow F_2]^{\mathbf{M}}_v = \overline{[F_1]^{\mathbf{M}}_v} + [F_2]^{\mathbf{M}}_v$

$$[\forall x\, F]^{\mathbf{M}}_v = \prod_{m \in |\mathbf{M}|} [F]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow m]}$$

$$= \begin{cases} 1 & \text{ssi } [F]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow m]} = 1 \text{ pour chaque élément } m \in |\mathbf{M}| \\ 0 & \text{ssi } [F]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow m]} = 0 \text{ pour au moins un élément } m \in |\mathbf{M}| \end{cases}$$

$$[\exists x\, F]^{\mathbf{M}}_v = \sum_{m \in |\mathbf{M}|} [F]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow m]}$$

$$= \begin{cases} 1 & \text{ssi } [F]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow m]} = 1 \text{ pour au moins un élément } m \in |\mathbf{M}| \\ 0 & \text{ssi } [F]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow m]} = 0 \text{ pour chaque élément } m \in |\mathbf{M}| \end{cases}$$

Interprétation des formules : valuation

- valuation v : valeur des variables libres de F lors du calcul de $[F]^{\mathbf{M}}_v$
  - $[F]^{\mathbf{M}}_v$ indépendant des valeurs associées par v aux variables n'appartenant pas à $\mathrm{Free}(F)$
  - si $x \notin \mathrm{Free}(F)$, alors $[F]^{\mathbf{M}}_v = [F]^{\mathbf{M}}_{v[x \leftarrow m]}$ (pour tout $m \in |\mathbf{M}|$)
- si F est une formule close,
  - $[F]^{\mathbf{M}}_v$ ne dépend pas de v
  - $[F]^{\mathbf{M}}_{v_1} = [F]^{\mathbf{M}}_{v_2}$ pour toutes valuations v_1 et v_2

Modèles – Formules valides

- une structure **M satisfait** une formule F ssi $[F']^{\mathbf{M}}_{v} = 1$ où F' est la clôture universelle de F (et v est une valuation quelconque).
  - **M** est un **modèle** de F
- une formule **insatisfiable** est une formule qui n'admet pas de modèle.
- une formule F est **valide** ssi elle est satisfaite par toutes les structures du langage défini par $\mathcal{F} \cup \mathcal{P}$.
  - F est valide ssi $\neg F$ est insatisfiable.
  - impossible d'énumérer toutes les structures **M** : déterminer si F est valide est un **problème indécidable**
    - ⋆ il n'existe pas d'algorithme qui détermine si F est valide

Conséquences – Formules équivalentes

- $F_2 \models F_1$: la formule F_1 est une conséquence de la formule F_2 ssi pour toute structure $\mathbf{M}$ et toute valuation v, si $[F_2]^{\mathbf{M}}_v = 1$, alors $[F_1]^{\mathbf{M}}_v = 1$
  - $\{F_1, \cdots, F_n\} \models F$: la formule F est une conséquence de l'ensemble de formules $\{F_1, \cdots, F_n\}$ ssi pour toute structure $\mathbf{M}$ et toute valuation v, si $[F_1 \wedge \cdots \wedge F_n]^{\mathbf{M}}_v = 1$, alors $[F]^{\mathbf{M}}_v = 1$.
  - $F_2 \models F_1$ ssi $F_2 \Rightarrow F_1$ est valide
  - $\{F_1, F_2, \cdots, F_n\} \models F$ ssi $(F_1 \wedge F_2 \wedge \cdots \wedge F_n) \Rightarrow F$ est valide
- $F_1 \models\!\!\models F_2$: les formules F_1 et F_2 sont équivalentes ssi pour toute structure $\mathbf{M}$ et toute valuation v, $[F_1]^{\mathbf{M}}_v = [F_2]^{\mathbf{M}}_v$
  - $\models\!\!\models$ est une relation d'équivalence (relation réflexive, symétrique et transitive)
  - $F_1 \models\!\!\models F_2$ ssi $F_2 \models F_1$ et $F_1 \models F_2$.

Substitution dans une formule

Remplacer une variable par un terme dans une formule

- $F \in \mathbb{F}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})$
  - $x \in X$, $t \in \mathcal{T}(X, \mathcal{F})$
  - $F' = F[x := t]$
    - ★ substitution de la variable x par t
    - ★ $F' \in \mathbb{F}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})$, $\vartheta(t) \subseteq Free(F')$
- si $F_1 \models\!\models F_2$, on veut $F_1[x := t] \models\!\models F_2[x := t]$
- $F_1 = (\forall x\ p(x)) \vee (\exists z\ q(x, z))$, $F_2 = (\forall w\ p(w)) \vee (\exists z\ q(x, z))$
  - si substitution de toutes les occurrences
  - $F_1[x := f(v)] = (\forall x\ p(f(v))) \vee (\exists z\ q(f(v), z))$
  - $F_2[x := f(v)] = (\forall w\ p(w)) \vee (\exists z\ q(f(v), z))$
  - $F_1[x := f(v)] \not\models\!\models F_2[x := f(v)]$
- substitution **uniquement des occurrences libres**
  - $F_1[x := f(v)] = (\forall x\ p(x)) \vee (\exists z\ q(f(v), z))$
  - $F_1[x := f(v)] \models\!\models F_2[x := f(v)]$

Substitution dans une formule : capture de variables

$F[x \leftarrow t]$

- renommage de variables muettes parfois nécessaire
  - Problème
    - ⋆ $F' = (\forall x\ p(x, y))[y := f(x)]$
    - ⋆ on doit avoir $x \in Free(F')$
    - ⋆ substitution sans renommage
      $F' = \forall x\ p(x, f(x))$
      $x \notin Free(F')$ (variable capturée)
- Etapes de subsitution
  1. renommer variables liées de F qui appartiennent à $\vartheta(t)$ (nouveaux symboles de variable)
     $F' = (\forall z\ p(z, y))[y := f(x)]$
  2. effectuer la substitution
     $F' = \forall z\ p(z, f(x))$

Substitution dans une formule

- $F = (((\exists y\ p(y, x)) \vee (\forall x\ p(h(x, z)))) \wedge \forall y\ p(y, z))[x := f(k, y, z)]$

  1. renommage de la variable liée y qui apparaît dans $f(k, y, z)$

     $(((\exists w\ p(w, x)) \vee (\forall x\ p(h(x, z)))) \wedge \forall y\ p(y, z))[x := f(k, y, z)]$

     - ⋆ renommage non obligatoire dans $\forall y\ p(y, z)$
       pas de x dans la formule

  2. remplacement des occurrences libres de x par $f(k, y, z)$

     $((\exists w\ p(w, f(k, y, z))) \vee (\forall x\ p(h(x, z)))) \wedge \forall y\ p(y, z)$